



YZM205 · HAFTA 3

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA LAB.

EĞİTMEN

Prof. Dr. Zafer CÖMERT

z.comert@samsun.edu.tr

YARDIMCI EĞİTMEN

Arş. Gör. Furkacan DEMİRCAN

furkancan.demircan@samsun.edu.tr

İçindekiler

Amaç ve Kapsam

- 01 Student Sınıfının Tanımlanması
- 02 Birden Fazla Student Nesnesinin Oluşturulması
- 03 ClassReport Sınıfının Uygulamaya Eklenmesi

Amaç ve Kapsam

Problem: Bu uygulamanın amacı, ilk hafta geliştirilen öğrenci not analizi uygulamasının sınıf ve yapıcı metod kullanılarak yeniden düzenlenmesidir. Uygulama, birbirini tamamlayan dört adımdan oluşmaktadır. Rapor verilerini ve raporun oluşturulması için gerekli işlemleri bir araya getirmek amacıyla `ClassReport` adlı bir sınıf tanımlanacaktır. İlk iki adımda tek öğrenciye ait rapor oluşturulacak, sonraki adımlarda uygulama sınıfın tamamını kapsayacak biçimde genişletilecektir.

→ GEREKSİNİMLER / ADIMLAR

- **Uygulama Kuralları;**
- Başarı notu, vize notunun yüzde 40'ı ile final notunun yüzde 60'ının toplamıdır.
- Başarı notu 60 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı kabul edilir.
- Vize ve final notları 0 ile 100 arasında olmalıdır.
- Öğrenci adı boş bırakılamaz.
- Öğrenci sayısı pozitif bir tam sayı olmalıdır.
- Hesaplanan notlar ve ortalamalar iki ondalık basamakla gösterilmelidir.

01

Student Sınıfının Tanımlanması

Bir öğrenciye ait bilgileri saklamak amacıyla `Student` adlı bir sınıf tanımlayınız.

→ GEREKSİNİMLER / ADIMLAR

- **Sınıf içerisinde;**
- Öğrenci numarası için *studentId*,
- Öğrenci adı için *studentName*,
- Öğrenci soyadı için *studentSurname*,
- Vize notu için *midtermScore* ve
- Final notu için *finalScore* adlı alanları oluşturunuz.

Student sınıfı içerisinde *studentName*, *studentSurname*, *midtermScore* ve *finalScore* parametrelerini alan bir yapıcı metod tanımlayınız. Her öğrenci nesnesi oluşturulduğunda kullanıcıyı uyaran terminal çıktısı veriniz.

● BEKLENEN ÇIKTI



terminal

ÖĞRENCİ NESNESİ OLUŞTURULDU

Öğrenci adı: Deniz Bora

Vize notu: 70,00

Final notu: 80,00

ÖĞRENCİ NESNESİ OLUŞTURULDU

Öğrenci: Mehmet Kar

Vize notu: 50,00

Final notu: 35,00

Birinci adımda oluřturulan uygulamayı, kullanıcı tarafından belirtilen sayıda öğrenci için nesne oluřturacak biçimde genişletiniz. Bir döngü içerisinde her öğrencinin adını, soyadını, vize notunu ve final notunu gösteriniz.

BEKLENEN ÇIKTI



terminal

Öğrenci sayısı: 3

1. öğrencinin bilgileri

Öğrenci adı: Deniz Bora

Vize notu: 70,0

Final notu: 80,0

2. öğrencinin bilgileri

Öğrenci adı: Mehmet Kar

Vize notu: 50,0

Final notu: 35,0

3. öğrencinin bilgileri

Öğrenci: Ece Yağmur

Vize notu: 95,00

Final notu: 65,00

Öğrenci nesnelerini bir arada tutmak ve sınıfın başarı raporunu oluřturmak amacıyla **ClassReport** adlı ikinci bir sınıf tanımlayınız.

→ GEREKSİNİMLER / ADIMLAR

- ClassReport sınıfında;
 - Öğrenci eklemek için **Add**,
 - Öğrenci silmek için **Remove**,
 - Sınıf ortalaması eklemek için **CalculateClassMean** ve
 - Toplu sınıf raporu için **TotalReport** metodunun oluşturunuz.
-

→ GEREKSİNİMLER / ADIMLAR

- Sınıfta geçen öğrenci sayısını tutmak için bir değişken tanımlayın.
 - Sınıfta kalan öğrenci sayısını tutmak için bir değişken tanımlayın
-

● BEKLENEN ÇIKTI



terminal

Öğrenci sayısı: 3

1. öğrencinin bilgileri

Öğrenci adı: Deniz Bora

Vize notu: 70,0

Final notu: 80,0

2. öğrencinin bilgileri

Öğrenci adı: Mehmet Kar

Vize notu: 50,0

Final notu: 35,0

3. öğrencinin bilgileri

Öğrenci: Ece Yağmur

Vize notu: 95,00

Final notu: 65,00

SINIF BAŞARI RAPORU

Oluşturulan öğrenci nesnesi sayısı: 3

Ad	Vize	Final	Başarı	Durum
Deniz	70,00	80,00	76,00	Geçti
Mehmet	50,00	35,00	41,00	Kaldı
Ece	95,00	65,00	77,00	Geçti

Geçen öğrenci sayısı: 2

Kalan öğrenci sayısı: 1

Sınıf ortalaması: 65,00



KAYNAK KOD

<https://github.com/zcomert/YZM203>